

אלגברה 1 מ' -104016-
בוחן אמצע סמסטר חורף תשס"ד
פתרונות מלאים

	שם פרטי:		שם משפחה:
	פקולטה:		מס. סטודנט:

קרא בעיון את כל ההוראות:

- ❖ משך הבוחן שעתיים .
- ❖ אין להשתמש בחומר עזר.
- ❖ בבוחן 4 שאלות. יש לפתור את כל 4 השאלות.
- ❖ יש לענות על השאלות בצורה מסודרת ויש לנמק כל תשובה.
יורדו נקודות על כתיבה מרושלת. תשובה בלתי מנומקת לא תחשב.
- ❖ יש לרשום את תוצאות החישובים במשבצות המיועדות לכך, המופיעות מיד אחרי השאלות. תוצאה שתרשם במקום אחר לא תחשב !
- ❖ יש לבצע את כל החישובים בתוך המחברת (ולמחוק בבירור טיוטות).

ב ה צ ל ח ה !

שאלות	ציון
שאלה מס' 1	
שאלה מס' 2	
שאלה מס' 3	
שאלה מס' 4	
סה"כ	

שאלה מס. 1 : (30 נקודות)

נתונה המערכת הבאה של משוואות ליניאריות עם פרמטרים ממשיים α ו- β .

$$\begin{cases} x + y - z = -4 \\ -x - 2y + z = 3 + \beta \\ 2x + y + (\alpha - 3)z = \alpha\beta - 9 \\ 2x + (\alpha - 3)z = \alpha\beta + 2\beta - 10 \end{cases}$$

- א. מצא את כל הערכים של α ו- β עבורם למערכת פתרון יחיד.
 ב. מצא את כל הערכים של α ו- β עבורם למערכת אין פתרון.
 ג. מצא את כל הערכים של α ו- β עבורם למערכת אינסוף פתרונות.
 ד. מצא את הפתרון הכללי של המערכת במקרה של אינסוף פתרונות.

פתרון שאלה מספר 1

נדג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -4 \\ -1 & -2 & 1 & 3+\beta \\ 2 & 1 & \alpha-3 & \alpha\beta-9 \\ 2 & 0 & \alpha-3 & \alpha\beta+2\beta-10 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & \beta-1 \\ 0 & -1 & \alpha-1 & \alpha\beta-1 \\ 0 & -2 & \alpha-1 & \alpha\beta+2\beta-2 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & \beta-1 \\ 0 & 0 & \alpha-1 & \alpha\beta-\beta \\ 0 & 0 & \alpha-1 & \alpha\beta \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & \beta-1 \\ 0 & 0 & \alpha-1 & \alpha\beta-\beta \\ 0 & 0 & 0 & \beta \end{array} \right)$$

לפי שורה 4, אם $\beta \neq 0$ אז למערכת אין פתרון כי דרגת המטריצה המורחבת שונה מדרגת המטריצה המצומצמת. נציב $\beta = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & \beta-1 \\ 0 & 0 & \alpha-1 & \alpha\beta-\beta \\ 0 & 0 & 0 & \beta \end{array} \right) \xrightarrow{\beta=0} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \alpha-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

אם מספר המשוואות אחרי הדרוג שווה למספר הנעלמים כלומר ל-3, אז למערכת פתרון יחיד, וזה יקרה אם $\alpha \neq 1$ אף איבר מוביל לא יתאפס. לכן פתרון יחיד יהיה אם $\alpha \neq 1$.

עבור $\alpha = 1$, נציב ונקבל:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \alpha - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\alpha=1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

קיבלנו כי למערכת אינסוף פתרונות, ומספר דרגות החופש שווה ל- $3 - 2 = 1$.

תשובה לסעיפים א' - ג':

למערכת אין פתרון כאשר $\beta \neq 0$ (וכל α);

למערכת פתרון יחיד כאשר $\beta = 0$ ו- $\alpha \neq 1$;

למערכת אינסוף פתרונות כאשר $\beta = 0$ ו- $\alpha = 1$;

תשובה לסעיף ד': יש לפתור את המערכת בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות, כלומר כאשר: $\beta = 0$ וגם $\alpha = 1$. ניקח את המטריצה המורחבת המדורגת שקיבלנו קודם עבור $\beta = 0$ ו- $\alpha = 1$, נדרג לצורה קנונית ונפתור:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x - z = -5 \\ y = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x = z - 5 \\ y = 1 \end{cases}$$

$$(x, y, z) = (z - 5, 1, z)$$

שאלה מס. 2 : (30 נקודות)

$$V = \{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in R\} \quad \text{יהי}$$

נגדיר תת מרחבים U ו- W ב- V ע"י

$$U = \{p(x) \in V \mid p(1) = 0 \text{ ו- } p'(0) = p'(1)\}$$

$$W = \{cx^2 + cx + b \mid b, c \in R\}$$

(בהגדרת U $p(1)$ היא המספר הממשי שמתקבל מהפולינום $p(x)$ כאשר מציבים 1 במקום x ו- $p'(0)$ היא המספר הממשי המתקבל מהנגזרת של $p(x)$ כאשר מציבים 0 במקום x).

א. מצא בסיס ל- U .

ב. מצא בסיס ל- W .

ג. מצא את המימד של $U \cap W$.

ד. האם $V = U + W$?

ה. מצא תת-מרחב Z של V כך ש- $W \oplus Z = V$. רשום בסיס ל- Z .

פתרון שאלה מספר 2

סעיף א': נמצא בסיס ל- U :

$$U = \{p(x) \in V \mid p(1) = 0 \text{ ו- } p'(0) = p'(1)\}$$

$$p(x) = ax^2 + bx + c$$

$$p(1) = 0 \Rightarrow a + b + c = 0$$

$$p'(x) = 2ax + b$$

$$p'(0) = p'(1) \Rightarrow b = 2a + b \Rightarrow a = 0$$

$$U = \{ax^2 + bx + c \mid a + b + c = 0, a = 0\} = \{ax^2 + bx + c \mid c = -b, a = 0\} =$$

$$= \{bx - b \mid b \in R\} = \{b(x-1) \mid b \in R\}$$

קיבלנו כי U נפרש ע"י פולינום אחד שונה מ-0, לכן $\{x-1\}$ הוא בסיס ל- U , בפרט $\dim U = 1$.

סעיף ב': נמצא בסיס ל- W :

$$W = \{ cx^2 + cx + b \mid b, c \in R \}$$

$$cx^2 + cx + b = c(x^2 + x) + b(1)$$

קיבלנו כי W נפרש ע"י שני פולינומים בת"ל (כי הם אינם פרופורציונליים), לכן הם מהווים בסיס ל- W , כלומר בסיס ל- w הוא: $\{x^2 + x, 1\}$. בפרט, $\dim W = 2$.

סעיף ג': נמצא תחילה את המימד של $U + W$, ונחשב את המימד של $U \cap W$, באמצעות משפט המימדים: $\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$. לפי משפט איחוד הבסיסים של U ו- W נותן קבוצה פורשת למרחב הסכום, לכן ניקח את הבסיס ל- U שמצאנו בסעיף א' ואת הבסיס ל- W שמצאנו בסעיף ב', ונמצא בסיס למרחב $U+W$, ע"י בדיקת תלות ליניארית בין וקטורי הקוארדינטות לפי בסיס הסטנדרטי:

$$W = Sp\{x^2 + x, 1\} ; \quad U = Sp\{x-1\} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \dim(U+W) = 3$$

לכן, לפי משפט המימדים והתוצאות של סעיפים א' ו-ב' נקבל כי:

$$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U+W) = 1 + 2 - 3 = 0$$

סעיף ד': לפי החישובים בסעיף ג', קיבלנו כי: $\dim(U+W) = 3 = \dim V$, ולכן מתקיים כי $V = U + W$.

סעיף ה': לפי סעיף ג' $U \cap W = \{0\}$, לפי סעיף ד', $V = U + W$, לכן: $V = U \oplus W$. $Z = U$ לקחת

אפשרות אחרת (כלומר נמצא בסיס למרחב Z ששונה מהמרחב U) ע"י השלמת הבסיס של W לבסיס של כל V עם פולינום שלא נמצא ב- U :

$$W = Sp\{x^2 + x, 1\} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad Z = Sp\{x+2\} \neq U = Sp\{x-1\}$$

שאלה מס. 3: (20 נקודות)

א. תהינה A ו- B מטריצות מרוכבות ריבועיות $n \times n$. הוכח שאם $AB = 0$ אז $r(A) + r(B) \leq n$. כאן $r(A)$ ו- $r(B)$ הן הדרגות של A ושל B בהתאמה.

ב. תהינה A ו- B מטריצות ממשייות ריבועיות כך ש- $AB = 0$. הוכח שאם למערכת $Ax = 0$ מספר סופי של פתרונות אז למערכת $Bx = 0$ מספר אינסופי של פתרונות.

ג. תהינה A ו- B מטריצות ממשייות ריבועיות כך ש- $AB = 0$. הוכח שאם $A \neq 0$ ו- $B \neq 0$ אז למערכת $Ax = 0$ ו- $Bx = 0$ יש אינסוף פתרונות (לכל אחד).

פתרון שאלה מספר 3

סעיף א': נסמן ב- B^j את העמודה ה- j של B . לפי הנתון, $AB = 0$ לכן לכל $j = 1, \dots, n$ מתקיים: $AB^j = 0$, כלומר כל העמודות של המטריצה B שייכות למרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax = 0$. במילים אחרות, מרחב העמודות של B מוכל במרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax = 0$ ולכן מימד מרחב העמודה של B , שהוא $r(B)$, קטן או שווה למימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax = 0$, שהוא $n - r(A)$, כלומר $r(B) \leq n - r(A)$. נעביר אגפים ונקבל:

$$r(A) + r(B) \leq n$$

מ.ש.ל.

סעיף ב': לפי הנתון, למערכת $Ax = 0$ יש מספר סופי של פתרונות. נניח כי למערכת קיים פתרון v שונה מ-0. מאחר ואוסף הפתרונות של מערכת ההומוגנית הוא מרחב וקטורי הרי שגם αv הוא פתרון לכל α מרוכב, כלומר אם למערכת $Ax = 0$ יש פתרון לא טריוויאלי אז למערכת יש אינסוף פתרונות, בסתירה לנתון. לכן, מהנתון נובע כי למערכת $Ax = 0$ יש פתרון יחיד והוא הפתרון הטריוויאלי. לפי משפט, אם A ריבועית אז A הפיכה אם"ם למערכת ההומוגנית $Ax = 0$ פתרון הטריוויאלי בלבד. לכן מהנתון נובע כי A הפיכה, וקיימת מטריצה A^{-1} . נכפול את שני אגפי המשוואה הנתונה $AB = 0$ ב- A^{-1} משמאל ונקבל $B = 0$. לכן לכל v ב- R^n מתקיים $Bv = 0$ כלומר למערכת $Bx = 0$ יש אינסוף פתרונות.

אפשרות אחרת – באמצעות סעיף א': כאמור A הפיכה, לכן לפי משפט $r(A) = n$. לפי הנתון $AB = 0$ לכן לפי סעיף א' מתקיים:

$$\begin{aligned} r(A) + r(B) &\leq n \\ n + r(B) &\leq n \\ r(B) &\leq 0 \end{aligned}$$

אבל $r(B) \geq 0$ לכן

$$r(B) = 0$$

קיבלנו כי B היא מטריצה מדרגה 0 כלומר $B = 0$. לכן לכל v ב- R^n מתקיים $Bv = 0$ כלומר למערכת $Bx = 0$ יש אינסוף פתרונות.

סעיף ג': לפי סעיף א', אם אחת המטריצות היא הפיכה אז בהכרח המטריצה השנייה היא מטריצת האפס, בניגוד לנתון. לכן A ו- B הן מטריצות ריבועיות ולא הפיכות כלומר $r(A) < n$ וגם $r(B) < n$. לכן למערכת $Ax = 0$ יש אינסוף פתרונות וגם למערכת $Bx = 0$ יש אינסוף פתרונות.

שאלה מס. 4 : (20 נקודות)
הפרך ע"י דוגמא או הוכח את הטענות הבאות:

א. יהי W מספר מרוכב עם חלק ממשי שונה מ-0 ויהי $Z = \overline{W}$. אז $\frac{Z^{2003} - W^{2003}}{Z + W}$ הוא מספר מדומה טהור.

ב. המטריצה הממשית $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$ שקולה שורות ל- A^t אם ורק אם $a = b = 1$.

ג. אם V הוא מרחב וקטורי ו- V_1, V_2, V_3 תת-מרחבים של V כך ש-
 $V = V_1 + V_2 + V_3$ ו- $V_i \cap V_j = \{0\}$ לכל $1 \leq i, j \leq 3, i \neq j$, אז כל וקטור v ב- V
ניתן לכתובה יחידה ע"י $v = v_1 + v_2 + v_3$, כאשר $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2, v_3 \in V_3$.

ד. אם v, u ו- w הם וקטורים במרחב וקטורי V המקיימים
 $\text{Span}(\{u, w\}) = \text{Span}(\{v, w\})$ אז $\{u, v\}$ היא קבוצה תלויה לינארית.

ה. אם v_1, v_2, v_3, v_4 הם וקטורים במרחב וקטורי V כך ש-

$$\text{Span}(\{v_1, v_2\}) \cap \text{Span}(\{v_3, v_4\}) = \{0\}$$

אז $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ היא בלתי תלויה לינארית.

פתרון שאלה מספר 4

סעיף א': הטענה נכונה.

$$\begin{aligned} \text{נתון } Z = \overline{W}. \text{ נציב ב- } \frac{Z^{2003} - W^{2003}}{Z + W} \text{ ונקבל:} \\ \frac{\overline{W}^{2003} - W^{2003}}{\overline{W} + W} = \frac{\overline{W}^{2003} - W^{2003}}{\overline{W} + W} = \frac{2i \text{Im}(\overline{W}^{2003})}{2 \text{Re}(W)} = \frac{2 \text{Im}(\overline{W}^{2003})}{2 \text{Re}(W)} i \end{aligned}$$

מאחר והחלק הממשי והחלק המדומה של מספר מרוכב הם מספרים ממשיים, הביטוי כולו הוא מדומה טהור.

סעיף ב': הטענה לא נכונה.

ברור שאם $a = b = 1$ אז A ו- A^t שקולות שורה כי A סימטרית לכן מרחב השורות של A ומרחב העמודות של A (שהוא מרחב השורות של A^t) שווים. מאחר והמטריצות A ו- A^t הן ריבועיות, הרי שאם למטריצות אותו מרחב שורה אז הן שקולות שורה.

הכיוון השני של הטענה איננו נכון. לכל a, b שנבחר כך ש- A הפיכה, נקבל כי מרחב השורות של A ומרחב העמודות של A שווים ל- R^2 , ולכן שווים בניהם כלומר A ו- A^t שקולות שורה. לדוגמא:

$$a=0, b=1$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

סעיף ג': הטענה לא נכונה.

ניבחר:

$$V = R^2$$

$$V_1 = (a, 0) = Sp\{(1, 0)\}$$

$$V_2 = (0, b) = Sp\{(0, 1)\}$$

$$V_3 = (c, c) = Sp\{(1, 1)\}$$

$$V_1 \cap V_2 = V_1 \cap V_3 = V_2 \cap V_3 = \{0\}$$

$$v = (1, 2) \in V$$

$$v = 1 \cdot (1, 0) + 2 \cdot (0, 1) + 0 \cdot (1, 1)$$

$$v = -3 \cdot (1, 0) - 2 \cdot (0, 1) + 4 \cdot (1, 1)$$

$$v = 0 \cdot (1, 0) + 1 \cdot (0, 1) + 1 \cdot (1, 1)$$

סעיף ד': הטענה לא נכונה.

ניבחר:

$$V = R^2$$

$$u = (1, 0)$$

$$v = (0, 1)$$

$$w = (1, 1)$$

$$Sp\{u, w\} = Sp\{v, w\} = R^2$$

אבל $\{u, v\}$ היא קבוצה בלתי תלויה ליניארית

סעיף ה': הטענה לא נכונה.

דוגמא טריוויאלית היא כמובן כאשר כל ארבע הוקטורים שווים ל-0.

דוגמא פחות טריוויאלית:

$$V = \mathbb{R}^2$$

$$v_1 = (1, 0)$$

$$v_2 = (2, 0)$$

$$v_3 = (0, 1)$$

$$v_4 = (0, 2)$$

$$Sp\{v_1, v_2\} \cap Sp\{v_3, v_4\} = \{0\}$$

אבל הקבוצה $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ תלויה לינארית.